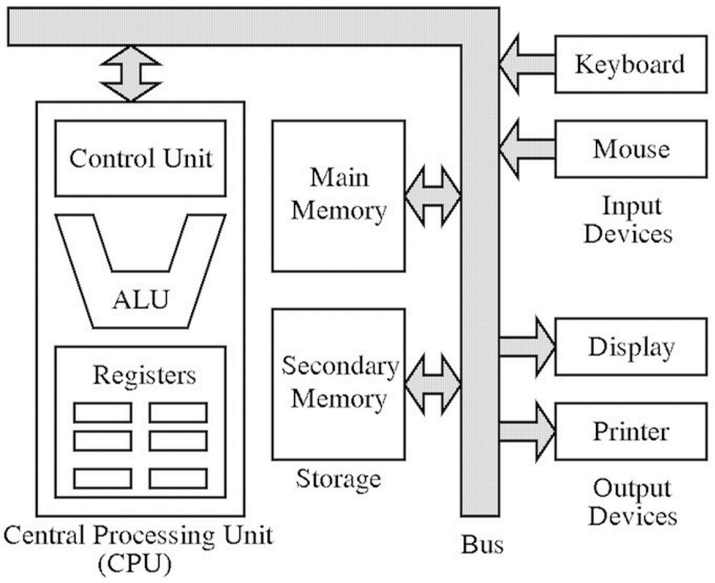
Resumen Teoría Examen SSII

Descripción modelo VON NEUMANN

El **modelo de Von Neumann** plantea una arquitectura de computación en la que la memoria almacena tanto datos como instrucciones dentro del mismo espacio, permitiendo que la CPU los procese secuencialmente. Esta CPU se divide principalmente en la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, que ejecutan las órdenes paso a paso siguiendo un flujo lineal. La comunicación entre la CPU, la memoria y los dispositivos de entrada y salida se realiza a través de un sistema de buses compartidos. Gracias a esta organización coherente y flexible, el modelo se convirtió en la base de la mayoría de los computadores modernos.



Teniendo este modelo, vimos las memorias:

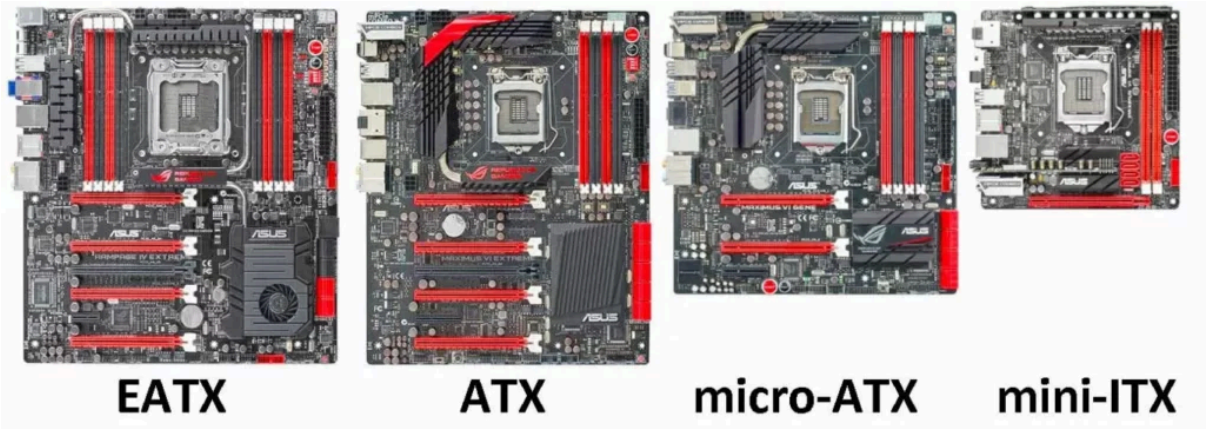
La **memoria RAM** es la memoria principal del ordenador y se caracteriza por ser volátil, lo que significa que pierde toda la información al apagar el equipo; su gran velocidad permite que el procesador acceda rápidamente a los datos y programas que se están utilizando en ese momento, por lo que funciona como un espacio de trabajo temporal.
Por otro lado, la **memoria ROM** es no volátil y conserva su contenido incluso sin energía; suele contener información fija o difícil de modificar, como el firmware esencial del sistema (BIOS o UEFI), necesario para iniciar el ordenador.
La **memoria caché**, ubicada muy cerca del procesadores extremadamente rápida y también volátil; su propósito es almacenar instrucciones y datos que la CPU utiliza con mayor frecuencia para acelerar el rendimiento general.

Finalmente, la **memoria secundaria**, formada por dispositivos como discos duros (HDD) o unidades de estado sólido (SSD), es no volátil y más lenta que la RAM y la caché, pero resulta fundamental para guardar de manera permanente todos los programas, archivos y el sistema operativo.

Como parte del ordenador importante, también tenemos los transistores y el papel que juegan dentro de los ordenadores, fromando los chips de cpu e incluso las gráficas, importarte saber que es la base de la informática:

El **procesador** o CPU es el componente encargado de ejecutar las instrucciones de los programas, coordinando todas las operaciones del sistema mediante cálculos lógicos y aritméticos. Su funcionamiento se basa en **millones o incluso miles de millones de transistores**, pequeños interruptores electrónicos capaces de encenderse y apagarse a gran velocidad para representar datos y realizar operaciones; cuantos más transistores tiene una CPU, mayor es su capacidad de procesamiento y eficiencia. Por su parte, la **tarjeta gráfica** o GPU está especializada en procesar grandes volúmenes de datos en paralelo, especialmente los necesarios para generar imágenes, animaciones y contenido 3D. También utiliza **enormes matrices de transistores**, pero organizados para realizar operaciones simultáneas sobre muchos datos a la vez, lo que la hace ideal para gráficos y tareas de computación masiva como inteligencia artificial. En ambas piezas, los transistores son el elemento clave que determina la velocidad, el rendimiento y el consumo energético del dispositivo.

Como resumen entonces tenemos CPU, Gráfica si se desea, memorias y memorias, pero debemos encajar todo en la placa base que nos proporciona los buses para conectar los elementos y los pines, así tenemos de diferentes tamaños:



Una vez conectados todos los elementos, podemos pasar a recibir información a través de la conexión ethernet por ejemplo, para ella necesitaríamos una tarjeta de red, y unos cables que conecten nuestro ordenador con el exterior (otro ordenador o internet) y saber sus diferencias es importante.

Los cables de red pueden diferenciarse según su blindaje, el cual protege la señal de interferencias eléctricas y electromagnéticas; así, los cables UTP no poseen ningún tipo de protección física y son los más económicos y flexibles, mientras que los FTP incluyen una

lámina de blindaje general que reduce el ruido externo, y los STP incorporan blindaje tanto por par trenzado como de manera global, ofreciendo la mayor protección en entornos con fuertes perturbaciones. Además de los cables de cobre, existe la fibra óptica, que transmite datos mediante pulsos de luz. Esta se divide en fibra monomodo, que utiliza un núcleo muy fino para que la luz viaje en un único modo, lo que permite alcanzar grandes distancias a alta velocidad, y fibra multimodo, que posee un núcleo más ancho que permite múltiples trayectorias de luz, siendo ideal para distancias más cortas dentro de edificios o centros de datos.

Además también nos podemos conectar a internet a través del WIFI, el cual se emite por ondas y a través generalmente de dos antenas

El Wi-Fi transmite en **2.4 GHz** y **5 GHz** porque cada banda tiene ventajas distintas y se complementan entre sí.
La banda de **2.4 GHz** ofrece **más alcance** y mejor capacidad para atravesar paredes u obstáculos, pero es **más lenta** y está más saturada, ya que muchos dispositivos del hogar (Bluetooth, microondas, sensores, etc.) también usan esa frecuencia. En cambio, la banda de **5 GHz** proporciona **mayor velocidad**, menos interferencias y mejor rendimiento para actividades como videojuegos online o streaming en alta calidad, aunque su **alcance es menor** y atraviesa peor las paredes debido a la mayor frecuencia. Por eso los routers transmiten en ambas bandas: para combinar **alcance y estabilidad** (2.4 GHz) con **velocidad y rendimiento** (5 GHz).